

# Nombre del grupo

- ManoFactores

# Nombre del proyecto

- Manus

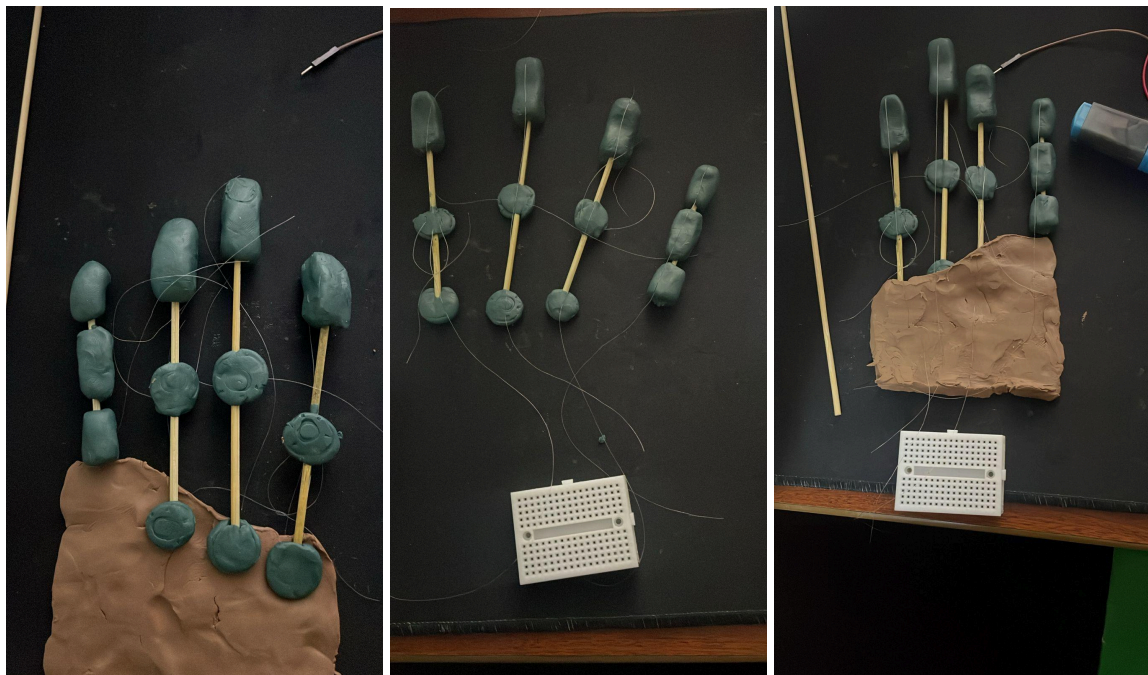
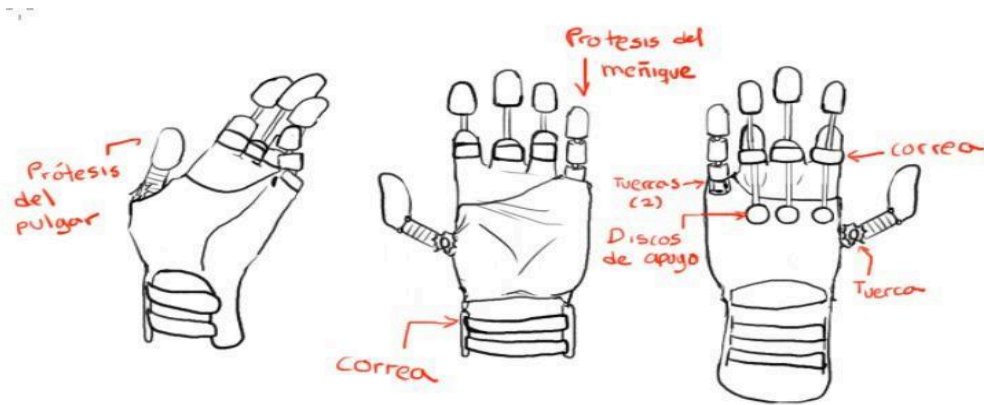
# Problemática

- La dificultad en la vida diaria del paciente para realizar sus necesidades básicas por sí mismo.
- **Cómo lo resolvemos:** Diseñando una prótesis de bajo costo la cual le permita al paciente cubrir sus necesidades básicas como la vestimenta o la higiene personal.

# Usuario final objetivo

- Usuario general: Nuestro usuario son personas que han sufrido una amputación parcial o completa de uno o más dedos de la mano, ya sea por accidentes, causas médicas o eventos traumáticos como explosiones. Estas personas pueden experimentar dificultades físicas, emocionales y funcionales en su vida diaria, lo cual impacta su autonomía, autoestima y calidad de vida. Requieren soluciones de rehabilitación que les permitan recuperar movilidad, funcionalidad y reintegrarse plenamente en sus actividades cotidianas, educativas, sociales y laborales.
- Usuario específico: Adolescente de 17 años que perdió varios dedos de la mano derecha por una explosión de fuegos artificiales. Tiene dificultades en actividades como el vestido y la higiene. Nuestra prótesis le permitirá realizar tareas básicas con mayor independencia durante su proceso de rehabilitación.

# Componentes clave de la maqueta



(Tomar el protoboard como servomotor)

- **Sensor MyoWare:** captura señales electromiográficas (EMG) de los músculos del usuario.
- **Arduino Nano:** interpreta las señales EMG y controla el movimiento.
- **Servomotor:** mueve directamente la parte activa de la prótesis.
- **Pantalla OLED:** brinda retroalimentación visual clara (modo activo, error, encendido).
- **Hilo de nylon:** actúa como tendón artificial para transmitir el movimiento.

**Materiales usados**

- **Plastilina:** nos sirvió para modelar la mano, el guante y los dedos protésicos, representando la forma general de la prótesis.
- **Alambre delgado:** nos sirvió para simular los tendones internos y dar soporte estructural a los dedos de plastilina.
- **Palillos de madera:** nos sirvieron como refuerzo para las partes móviles o como eje en las articulaciones de los dedos.
- **Etiquetas de papel (tipo post-it):** nos sirvieron para identificar visualmente cada parte del prototipo.
- **Cartón base:** nos sirvió como plataforma de soporte para fijar la maqueta y presentarla ordenadamente.
- **Silicona líquida o cinta adhesiva:** nos sirvió para unir algunas piezas y asegurar partes frágiles de la maqueta.
- **Marcadores:** nos sirvieron para escribir los nombres de cada parte en las etiquetas.

## Observaciones o limitaciones del modelo

- En la maqueta podemos apreciar como vendría a ser la prótesis no funcional electrónicamente.
- La prótesis no podría soportar ambientes extremos ya que está hecha para necesidades básicas.
- Tendrá una fuerza limitada.
- No será muy concisa la precisión

## ¿Qué representaron en la maqueta y por qué?

En nuestra maqueta representamos una versión simplificada y visual de la prótesis tipo guante que estamos desarrollando, enfocada en cubrir únicamente las zonas necesarias para reducir costos sin sacrificar funcionalidad. Optamos por incluir una reconstrucción parcial de los dedos amputados, específicamente el pulgar y el meñique, como elementos protésicos activos, ya que son claves para la pinza funcional y el agarre. Para los dedos parcialmente amputados, incorporamos soportes metálicos que simulan la continuidad del

dedo sin necesidad de una prótesis completa, utilizando barras y una terminación redondeada que emula la punta del dedo.

Esta representación busca demostrar cómo, mediante una solución modular y económica, es posible devolver al usuario la capacidad de realizar tareas cotidianas esenciales sin recurrir a sistemas complejos o costosos. Además, el uso de materiales simples como plastilina, alambre y palillos nos permitió visualizar la estructura general, los puntos de movilidad y la ergonomía del diseño, sirviendo como guía para el desarrollo del prototipo funcional real.

## ¿Qué haríamos distinto en el prototipo funcional?

### 1. Sustituir la plastilina por materiales funcionales:

- Usaríamos **impresiones 3D**, **plástico rígido**, o materiales como **PLA** o **ABS** para lograr una estructura real y resistente.
- Las correas serían reales (de velcro, cuero o nylon elástico).

### 2. Integrar electrónica real:

- Instalaríamos el sensor MyoWare sobre la piel para captar señales EMG reales.
- Conectaríamos el Arduino Nano, el servomotor y la pantalla OLED en una placa funcional.

### 3. Crear un sistema de tracción funcional:

- Sustituir el hilo de plastilina por hilo de nylon real, actuando como tendones para permitir el movimiento real de los dedos protésicos.

### 4. Pruebas de movimiento:

- Verificaríamos que el sistema responda a las señales musculares del usuario y accione correctamente la prótesis.

### 5. Ajuste ergonómico real:

- Adaptaríamos la forma de la prótesis al usuario (tamaño, comodidad, sujeción) mediante moldes o escaneos 3D personalizados.